POS Sales Automation & Financial Data Pipeline

Executive Summary

The Challenge

Fragmented sales data in iPOS (Fabi) required 5+ hours of manual extraction weekly. Nested JSON logs and complex financial adjustments led to human error and data silos.

The Solution

A 100% automated "Click-and-Run" pipeline that extracts, cleans, and loads data into Google Sheets, powering real-time Looker Studio dashboards for instant visibility

Step 1: Data Extraction

Automated Authentication

Selenium captures network logs to retrieve dynamic Auth Tokens, bypassing manual login

API Data Pull

Python scripts extract raw JSON logs from iPOS backend APIs

Raw Data Storage

Local audit trail with timestamped files for traceability

Automated token and header retrieval ensures seamless data extraction without manual intervention.

Made with GAMMA

Step 2: Data Transformation

DATA INTEGRATION

Source Merging & Attribution

Dataset: Daily Sales Report

The Financial Ledger

- **Sales Items:** Detailed list of products sold.
- **Pricing:** Unit prices and specific item totals.
- **Revenue:** Final calculated revenue per line item.

Cửa hàng	Mã hoá đơn	Số hoá đơ	Ngày	Giờ vào	Giờ ra	Bàn	Tên hàng	Số lượ	Đơn g	Số khá	Tổng hóa đ	Giảm	Loại thành viên	Tên	SĐT	Loại khách hà	Mã
Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026/05/01	16:49:00	18:48:00	GB02 - GB	'+ Không lấy Topping	1	0	8	1156680	0		Nguyễn Văn A	8493359XXXX	Khách mới	1
Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026/05/01	16:49:00	18:48:00	GB02 - GB	'+ Topping Hạt đác	1	15000	8	1156680	0		Nguyễn Văn A	8493359XXXX	Khách mới	1
Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026/05/01	16:49:00	18:48:00	GB02 - GB	'+ Topping Hạt đác	1	15000	8	1156680	0		Nguyễn Văn A	8493359XXXX	Khách mới	2
Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026/05/01	16:49:00	18:48:00	GB02 - GB	'+ Topping Trân Châu Trắng	1	10000	8	1156680	0		Nguyễn Văn A	8493359XXXX	Khách mới	1
Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026/05/01	16:49:00	18:48:00	GB02 - GB	Cascara Lychee	1	79000	8	1156680	0		Nguyễn Văn A	8493359XXXX	Khách mới	1
Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026/05/01	16:49:00	18:48:00	GB02 - GB	Phụ thu lễ	3	50000	8	1156680	0		Nguyễn Văn A	8493359XXXX	Khách mới	1
Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026/05/01	16:49:00	18:48:00	GB02 - GB	Phụ thu lễ	1	50000	8	1156680	0		Nguyễn Văn A	8493359XXXX	Khách mới	1
Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026/05/01	16:49:00	18:48:00	GB02 - GB	Phụ thu lễ	1	50000	8	1156680	0		Nguyễn Văn A	8493359XXXX	Khách mới	2
Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026/05/01	16:49:00	18:48:00	GB02 - GB	Phụ thu lễ	3	50000	8	1156680	0		Nguyễn Văn A	8493359XXXX	Khách mới	2
Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026/05/01	16:49:00	18:48:00	GB02 - GB	Trà Kombucha chanh dây	1	69000	8	1156680	0		Nguyễn Văn A	8493359XXXX	Khách mới	1
Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026/05/01	16:49:00	18:48:00	GB02 - GB	Trà Kombucha nhiệt đới	1	69000	8	1156680	0		Nguyễn Văn A	8493359XXXX	Khách mới	1
Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026/05/01	16:49:00	18:48:00	GB02 - GB	Trà Kombucha quýt	1	69000	8	1156680	0		Nguyễn Văn A	8493359XXXX	Khách mới	1
Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026/05/01	16:49:00	18:48:00	GB02 - GB	Trà Kombucha Ổi Hoa Hồng	1	69000	8	1156680	0		Nguyễn Văn A	8493359XXXX	Khách mới	1
Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026/05/01	16:49:00	18:48:00	GB02 - GB	Trà dâu tây	1	69000	8	1156680	0		Nguyễn Văn A	8493359XXXX	Khách mới	1
Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026/05/01	16:49:00	18:48:00	GB02 - GB	Trà măng cầu	1	69000	8	1156680	0		Nguyễn Văn A	8493359XXXX	Khách mới	1
Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026/05/01	16:49:00	18:48:00	GB02 - GB	Trà măng cầu	1	69000	8	1156680	0		Nguyễn Văn A	8493359XXXX	Khách mới	2
Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026/05/01	16:49:00	18:48:00	GB02 - GB	Trà quýt	1	69000	8	1156680	0		Nguyễn Văn A	8493359XXXX	Khách mới	1

Hoadontheothoigian Final

Dataset: Nhatkyorder

The Operational Log

- **Staff Attribution:** Queries which specific employee placed each order.
- **Activity Log:** Timestamped order history for productivity tracking.

Mã hoá đơn	Số hoá đơn	Thời gian	Bàn	Nhân viên	Loại log	Ghi chú	Món	Số lượng order	Ngày	Năm	Tháng	Tuần	Mark
SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026-05-01 17:06:59	GB02 - GB	Thu ngân Cửa hàng A	SALE_CHANGE	[Action Internet]	'+ Không lấy Topping	1	01/05/2026	2026	05-2026	18-2026	1
SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026-05-01 17:06:59	GB02 - GB	Thu ngân Cửa hàng A	SALE_CHANGE	[Action Internet]	'+ Topping Hạt đác	1	01/05/2026	2026	05-2026	18-2026	1
SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026-05-01 17:06:59	GB02 - GB	Thu ngân Cửa hàng A	SALE_CHANGE	[Action Internet]	'+ Topping Hạt đác	1	01/05/2026	2026	05-2026	18-2026	2
SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026-05-01 17:06:59	GB02 - GB	Thu ngân Cửa hàng A	SALE_CHANGE	[Action Internet]	'+ Topping Trân Châu Trắng	1	01/05/2026	2026	05-2026	18-2026	1
SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026-05-01 16:48:59	GB02 - GB	Bùi Minh Trí	SALE_CHANGE	[Action Internet]	Cascara Lychee	1	01/05/2026	2026	05-2026	18-2026	1
SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026-05-01 16:48:59	GB02 - GB	Bùi Minh Trí	SALE_CHANGE	[Action Internet]	Phụ thu lễ	1	01/05/2026	2026	05-2026	18-2026	1
SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026-05-01 16:48:59	GB02 - GB	Bùi Minh Trí	SALE_CHANGE	[Action Internet]	Phụ thu lễ	1	01/05/2026	2026	05-2026	18-2026	2
SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026-05-01 16:48:59	GB02 - GB	Bùi Minh Trí	SALE_CHANGE	[Action Internet] [Action Internet]	Phụ thu lễ	3	01/05/2026	2026	05-2026	18-2026	1
SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026-05-01 17:06:59	GB02 - GB	Bùi Minh Trí	SALE_CHANGE	[Action Internet]	Phụ thu lễ	3	01/05/2026	2026	05-2026	18-2026	2
SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026-05-01 17:06:59	GB02 - GB	Bùi Minh Trí	SALE_CHANGE	[Action Internet]	Trà Kombucha chanh dây	1	01/05/2026	2026	05-2026	18-2026	1
SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026-05-01 17:06:59	GB02 - GB	Bùi Minh Trí	SALE_CHANGE	[Action Internet]	Trà Kombucha nhiệt đới	1	01/05/2026	2026	05-2026	18-2026	1
SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026-05-01 16:48:59	GB02 - GB	Bùi Minh Trí	SALE_CHANGE	[Action Internet]	Trà Kombucha quýt	1	01/05/2026	2026	05-2026	18-2026	1
SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026-05-01 16:48:59	GB02 - GB	Tấn Tài	SALE_CHANGE	[Action Internet]	Trà Kombucha Ổi Hoa Hồng	1	01/05/2026	2026	05-2026	18-2026	1
SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026-05-01 16:48:59	GB02 - GB	Tấn Tài	SALE_CHANGE	[Action Internet]	Trà dâu tây	1	01/05/2026	2026	05-2026	18-2026	1
SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026-05-01 16:48:59	GB02 - GB	Tấn Tài	SALE_CHANGE	[Action Internet]	Trà măng cầu	1	01/05/2026	2026	05-2026	18-2026	1
SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026-05-01 17:06:59	GB02 - GB	Bùi Minh Trí	SALE_CHANGE	[Action Internet]	Trà măng cầu	1	01/05/2026	2026	05-2026	18-2026	2
SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	2026-05-01 16:48:59	GB02 - GB	Bùi Minh Trí	SALE_CHANGE	[Action Internet]	Trà quýt	1	01/05/2026	2026	05-2026	18-2026	1

Nhatkyorder Final

Step 2: Data Transformation

DATA INTEGRATION

The Merge Process (Core Accuracy)

After individual processing, datasets are joined using a **Composite Key**:

```
Databanhang_1 = pd.merge(
 Nhatkyorder[['Mã hoá đơn','Thời gian','Món','Mark','Nhân viên','Loại log','Số lượng order','Ngày','Tuần','Tháng','Năm']],
 Hoadontheothoigian[['Cửa hàng','Tên hàng','Số lượng','Mark','Đơn giá','Mã hoá đơn','Số hoá đơn','Bàn','Số khách','Loại khách hàng','SĐT']],
 left_on = ['Mã hoá đơn','Món','Số lượng order','Mark'],
 right_on = ['Mã hoá đơn','Tên hàng','Số lượng','Mark'],
 how = 'right')
```

Objective: Perfectly attributes finalized revenue to the correct sales staff.

Result: Eliminates discrepancies between "Who ordered" and "Actual revenue generated," ensuring high-precision commission and performance reporting.

Ngày	Tuần	Tháng	Nă	Cửa hàng	Mã hoá đơn	Số hoá đơ	Loại khách hà	Món	Đơn g	Nhân viên	Bàn	Loại log	Số lượng ord	Số khá	Thời gian	SĐT	Giá trị ord
01/05/2026	18-2026	05-2026	2026	Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	Khách mới	Trà quýt	69000	Bùi Minh Trí	GB02 - GB	SALE_CHANGE	1	8	2026-05-01 16:48:59	8493359XXXX	69000
01/05/2026	18-2026	05-2026	2026	Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	Khách mới	Cascara Lychee	79000	Bùi Minh Trí	GB02 - GB	SALE_CHANGE	1	8	2026-05-01 16:48:59	8493359XXXX	79000
01/05/2026	18-2026	05-2026	2026	Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	Khách mới	Phụ thu lề	50000	Bùi Minh Trí	GB02 - GB	SALE_CHANGE	3	8	2026-05-01 16:48:59	8493359XXXX	150000
01/05/2026	18-2026	05-2026	2026	Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	Khách mới	Phụ thu lề	50000	Bùi Minh Trí	GB02 - GB	SALE_CHANGE	1	8	2026-05-01 16:48:59	8493359XXXX	50000
01/05/2026	18-2026	05-2026	2026	Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	Khách mới	Phụ thu lề	50000	Bùi Minh Trí	GB02 - GB	SALE_CHANGE	1	8	2026-05-01 16:48:59	8493359XXXX	50000
01/05/2026	18-2026	05-2026	2026	Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	Khách mới	Trà Kombucha Ổi Hoa Hồng	69000	Tấn Tài	GB02 - GB	SALE_CHANGE	1	8	2026-05-01 16:48:59	8493359XXXX	69000
01/05/2026	18-2026	05-2026	2026	Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	Khách mới	Trà Kombucha quýt	69000	Bùi Minh Trí	GB02 - GB	SALE_CHANGE	1	8	2026-05-01 16:48:59	8493359XXXX	69000
01/05/2026	18-2026	05-2026	2026	Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	Khách mới	Trà măng cầu	69000	Tấn Tài	GB02 - GB	SALE_CHANGE	1	8	2026-05-01 16:48:59	8493359XXXX	69000
01/05/2026	18-2026	05-2026	2026	Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	Khách mới	Trà dâu tây	69000	Tấn Tài	GB02 - GB	SALE_CHANGE	1	8	2026-05-01 16:48:59	8493359XXXX	69000
01/05/2026	18-2026	05-2026	2026	Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	Khách mới	Trà Kombucha nhiệt đới	69000	Bùi Minh Trí	GB02 - GB	SALE_CHANGE	1	8	2026-05-01 17:06:59	8493359XXXX	69000
01/05/2026	18-2026	05-2026	2026	Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	Khách mới	Trà Kombucha chanh dây	69000	Bùi Minh Trí	GB02 - GB	SALE_CHANGE	1	8	2026-05-01 17:06:59	8493359XXXX	69000
01/05/2026	18-2026	05-2026	2026	Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	Khách mới	Phụ thu lề	50000	Bùi Minh Trí	GB02 - GB	SALE_CHANGE	3	8	2026-05-01 17:06:59	8493359XXXX	150000
01/05/2026	18-2026	05-2026	2026	Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	Khách mới	'+ Topping Trân Châu Trắng	10000	Bùi Minh Trí	GB02 - GB	SALE_CHANGE	1	8	2026-05-01 17:06:59	8493359XXXX	10000
01/05/2026	18-2026	05-2026	2026	Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	Khách mới	'+ Topping Hạt đác	15000	Bùi Minh Trí	GB02 - GB	SALE_CHANGE	1	8	2026-05-01 17:06:59	8493359XXXX	15000
01/05/2026	18-2026	05-2026	2026	Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	Khách mới	'+ Topping Hạt đác	15000	Bùi Minh Trí	GB02 - GB	SALE_CHANGE	1	8	2026-05-01 17:06:59	8493359XXXX	15000
01/05/2026	18-2026	05-2026	2026	Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	Khách mới	'+ Không lấy Topping	0	Bùi Minh Trí	GB02 - GB	SALE_CHANGE	1	8	2026-05-01 17:06:59	8493359XXXX	0
01/05/2026	18-2026	05-2026	2026	Cửa hàng A	SNG6EB4W1ME3L_260105164859FV9KW	ABCD0042	Khách mới	Trà măng cầu	69000	Bùi Minh Trí	GB02 - GB	SALE_CHANGE	1	8	2026-05-01 17:06:59	8493359XXXX	69000

Databanhang Final

Step 3: Data Loading

Automated Cloud Integration

- Establishing secure, headless connection via Google Service Account.
- Data is pushed directly to the Cloud without manual browser interaction.
- gspread + ServiceAccountCredentials

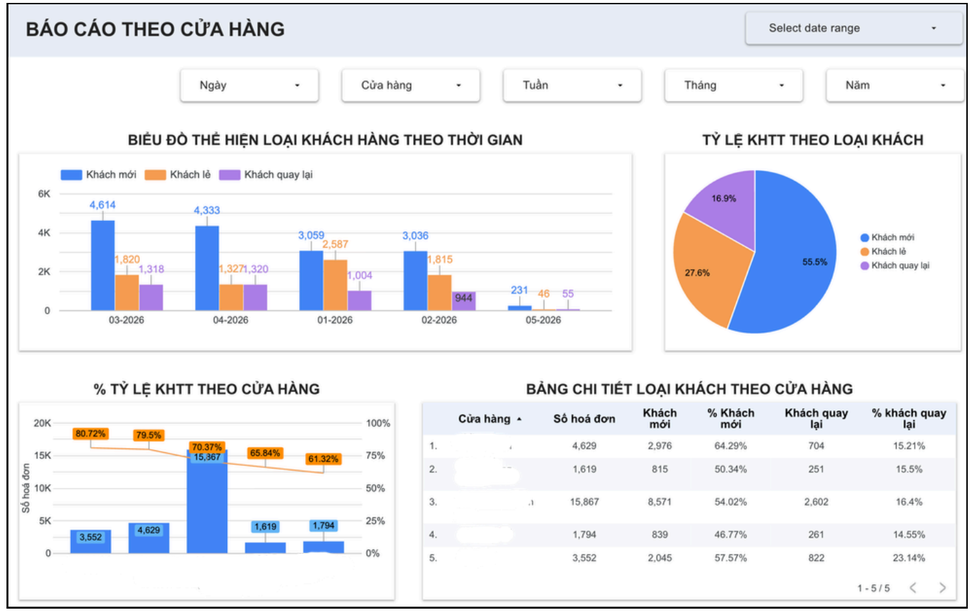
Smart Append & Sync Logic

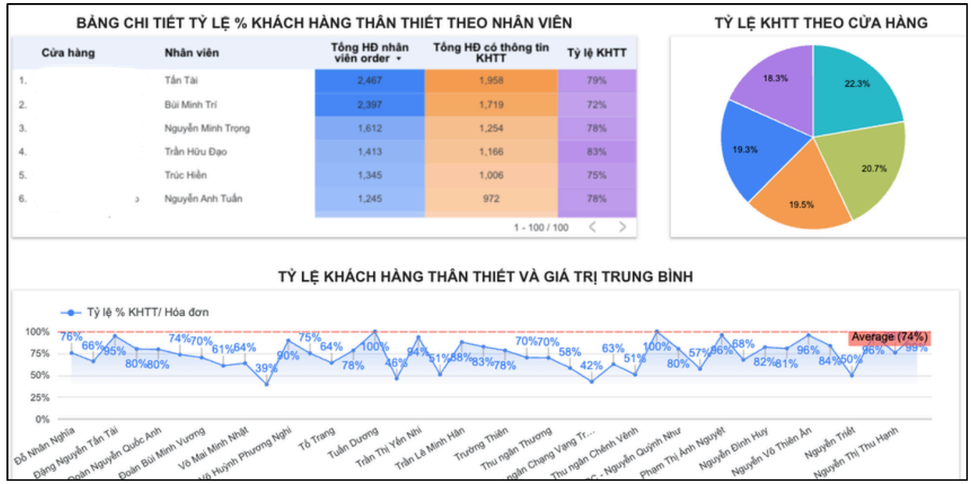
- System automatically detects start_row to append daily sales logs.
- Header detection ensures zero redundancy in consolidated files.
- set_with_dataframe(row=len+1)

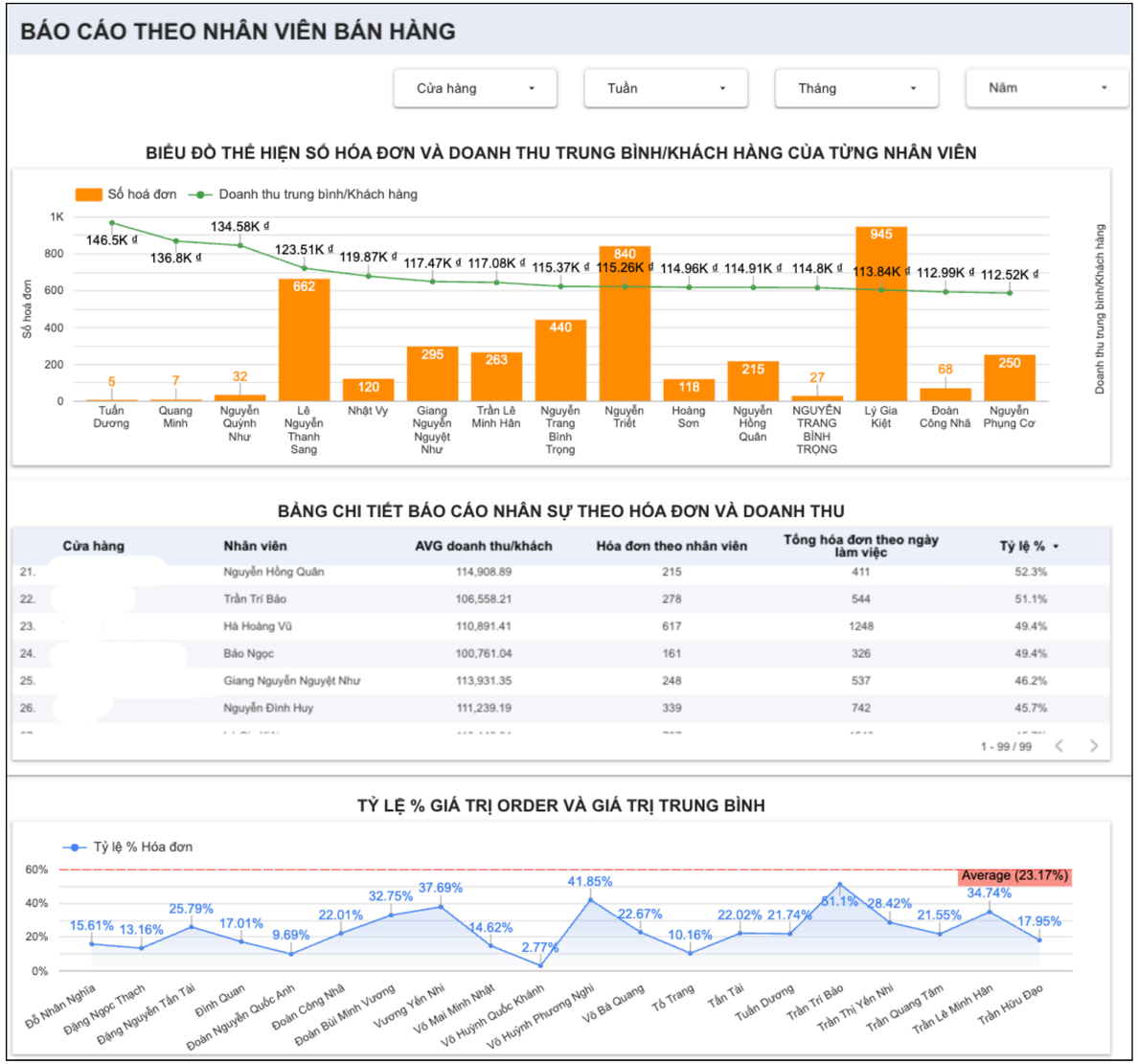
```python
try:
    creds = ServiceAccountCredentials.from_json_keyfile_name(path_to_json, scope)
    gc = gspread.authorize(creds)
    print("✅ Authentication successful!")

    SHEET_URL = "https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lfef2ptPVvUAquaM9iZ6ZKv3DUbUix0T2NKBFPiLxbk/edit?gid=0#gid=0"
    sh = gc.open_by_url(SHEET_URL)


    worksheet = sh.get_worksheet(0)


    existing_data = worksheet.get_all_values()


    start_row = len(existing_data) + 1


    include_header = True if start_row == 1 else False


    set_with_dataframe(
        worksheet,
        Databanhang,
        row=start_row,
        col=1,
        include_index=False,
        include_column_header=include_header
    )

    print("✅ Data successfully appended to Google Sheets!")

except Exception as e:
    print(f"❌ Error occurred: {e}")
```

```
✅ Authentication successful!
✅ Data successfully appended to Google Sheets!
```

Step 4: Data Visualization







Looker Studio connects to Google Sheets for automated daily reporting accessible via mobile-friendly dashboards.